

D. Dao động quanh vị trí cân bằng cố định

Câu 11: Dùng bảng số liệu sau để chọn câu trả lời không đúng

Chất	Nước	Sắt	Đồng	Chì
				
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	0	1535	1084	327
Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)	$3,34 \cdot 10^5$	$2,77 \cdot 10^5$	$1,80 \cdot 10^5$	$0,25 \cdot 10^5$

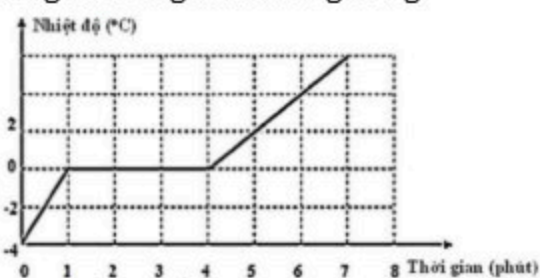
- A. Nước đá nóng chảy ở nhiệt độ 273 K.
 B. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 2 kg sắt nóng chảy ở nhiệt độ 1535°C là $5,54 \cdot 10^5$ (J/kg).
 C. Đồng bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ 1084°C
 D. Ở nhiệt độ nóng chảy, nhiệt lượng làm nóng chảy 1 kg đồng lớn hơn nhiệt lượng làm nóng chảy 1 kg chì.

Câu 12: Người ta thả một miếng đồng và một miếng chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng 70 °C. Sau một thời gian, nhiệt độ cuối cùng của hai miếng kim loại trên như thế nào? Chọn ý đúng

- A. Bằng nhau. B. Bằng 70°C
 C. Miếng đồng nóng hơn miếng chì. D. Miếng chì nóng hơn miếng đồng.

Câu 13: Cho đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá như hình vẽ. Dựa vào đồ thị, tìm câu trả lời đúng

- A. Nước đá nóng chảy từ phút thứ 1 đến phút thứ 4.
 B. Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là -4°C
 C. Thời gian nước đá nóng chảy là 4 phút.
 D. Từ phút thứ 4 nước đá chuyển sang thể khí.



Câu 14: Nhiệt độ Fahrenheit nào dưới đây tương ứng với tỉ số giữa nhiệt độ Celsius và độ Kelvin là 0,25?

- A. 215°F. B. 175°F. C. 196°F. D. 100°F.

Câu 15: Cho ba thông số trạng thái của khối khí lí tưởng xác định: thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. Hệ thức nào sau đây diễn tả sai định luật Boyle?

- A. $p_1 V_1 = p_2 V_2$. B. $\frac{p_1}{V_2} = \frac{p_2}{V_1}$. C. $\frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}$. D. $pV = \text{hằng số}$.

Câu 16: Hệ thức $\Delta U = A + Q$ khi $Q > 0$ và $A < 0$ mô tả quá trình

- A. hệ truyền nhiệt và nhận công. B. hệ truyền nhiệt và sinh công.
 C. hệ nhận nhiệt và thực hiện công. D. hệ nhận nhiệt và nhận công.

Câu 17: Xét sóng có bước sóng λ , truyền từ điểm A đến điểm M cách A một đoạn $AM = d$. Điểm M dao động ngược pha với A khi:

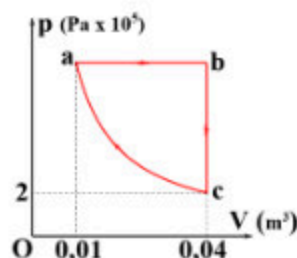
- A. $d = (k + 1)\lambda$ với $k = 0, 1, 2, \dots$ B. $d = (2k + 1)\lambda$ với $k = 0, 1, 2, \dots$
 C. $d = k\lambda$ với $k = 0, 1, 2, \dots$ D. $d = (k + 0,5)\lambda$ với $k = 0, 1, 2, \dots$

Câu 18: Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì:

- A. Khối lượng riêng của khí giảm.
 B. Áp suất khí tăng.
 C. Khối lượng khí giảm.
 D. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Đồ thị ($p - V$) ở hình bên diễn tả quá trình biến đổi trạng thái của 2 mol khí Helium (được coi là khí lí tưởng). Cho $T_a = T_c$
- Quá trình (a) - (b) là quá trình đẳng áp, (c) - (a) là quá trình giãn đẳng nhiệt.
 - Nhiệt độ của khí Helium tại điểm a là 520 K.
 - Khối lượng khí Helium là 8 g.
 - Áp suất của khí Helium tại điểm a bằng 8. 10^5 Pa.

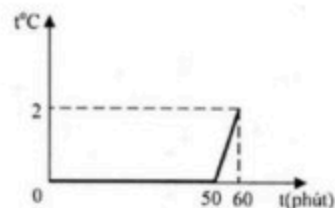


- Câu 2:** Dùng một cái bơm có khoảng chạy 40 cm, tiết diện 2 cm^2 để bơm không khí ở nhiệt độ 27°C , áp suất 10^5 Pa vào một bánh xe ô tô. Sau 20 lần bơm, không khí vào trong bánh xe bị nén lại và giảm 80% thể tích ban đầu (khí không khí còn ở bên ngoài). Biết trước khi bơm bánh xe chứa khí ở áp suất 10^5 Pa , thể tích của bánh xe và nhiệt độ không khí lúc này coi như không đổi.
- Thể tích khí đưa vào bánh xe ở mỗi lần bơm là 80 cm^3 .
 - Áp suất khí trong bánh xe sau 20 lần bơm là $5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
 - Thể tích bánh xe là 500 cm^3 .
 - Giả sử sau đó xe chạy với tốc độ cao làm nhiệt độ khí tăng thêm 10°C đồng thời thể tích bánh xe tăng 10% so với ban đầu. Biết phần bánh xe tiếp xúc với mặt đường có diện tích 200 cm^2 . Khi đó áp lực của bánh xe lên mặt đường là 9100 N.
- Câu 3:** Dùng bếp điện có công suất 800 W để đun một ấm nhôm khối lượng 600 g đựng 2 lít nước ở nhiệt độ 20°C . Biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước. Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4200 J/kg.K , 880 J/kg.K ; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$; khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 .
- Nhiệt lượng mà ấm nước nhận được để tăng nhiệt độ đến 100°C là 714240 J.

- b) Sau 20,5 phút nước bắt đầu sôi.
 c) Để hoá hơi hoàn toàn lượng nước trong ấm cần sử dụng điện năng là 1,6kWh.
 d) Sau 40 phút đã có 16% lượng nước trong ấm hoá hơi.

Câu 4: Một chậu đựng hỗn hợp nước và nước đá có khối lượng là 5 kg.

Chậu để trong phòng và người ta theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian cho ở hình vẽ. Nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/KgK}$ và nhiệt nóng chảy riêng của nước là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/Kg}$. Bỏ qua nhiệt dung của chậu.



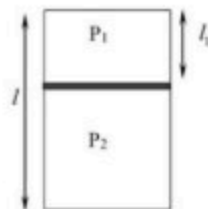
- a) Trong thời gian 50 phút đầu hỗn hợp ở 0°C . Quá trình này nhiệt thu được từ môi trường dùng để nóng chảy nước đá.
 b) Trong thời gian từ 50 phút đến 60 phút, toàn bộ nước trong chậu nóng dần lên nhờ thu nhiệt của môi trường.
 c) Trong 10 phút sau, hỗn hợp đã nhận được của môi trường một nhiệt lượng bằng $2,1 \cdot 10^4 \text{ J}$
 d) Khối lượng nước đá có trong hỗn hợp đầu là 0,62 kg.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một ống thủy tinh có chiều dài 1 m, tiết diện đều 1 cm^2 , một đầu kín một đầu hở, không khí trong ống bị giam bởi một cột thủy ngân dài $h = 40 \text{ cm}$. Khi ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì cột thủy ngân vừa chạm miệng ống. Đặt ống nghiêng một góc 60° so với phương thẳng đứng, đầu hở ở trên thì có bao nhiêu gam thủy ngân đã thoát ra ngoài? Biết thủy

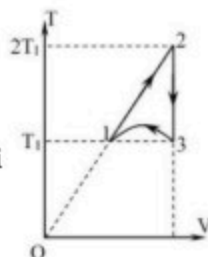
ngân có khối lượng riêng $\rho = 13589 \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)$, áp suất khí quyển bằng $p_0 = 76 \text{ cmHg}$. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 2: Một bình kín hình trụ đặt thẳng đứng có chiều dài l được chia thành hai ngăn nhờ một pittông cách nhiệt (bỏ qua bề dày của pittông) như hình vẽ. Hai ngăn chứa cùng một chất khí lí tưởng, ngăn trên chứa một 1 mol khí, ngăn dưới chứa 5 mol khí. Khi chất khí ở hai ngăn có cùng nhiệt độ T_1 thì pittông ở vị trí cân bằng và cách đầu trên của bình một đoạn $l_1 = 0,25l$. Gọi P_0 là áp suất của riêng pittông tác dụng lên chất khí ở ngăn dưới. Bỏ qua mọi ma sát. Tính tỉ số P_2/P_0



Câu 3: Có hai bình cách nhiệt, bình thứ nhất chứa 3 kg nước ở nhiệt độ 80°C , bình thứ hai chứa 5 kg nước ở nhiệt độ 20°C . Người ta rót một lượng nước có khối lượng m từ bình 1 vào bình 2. Khi bình 2 đã cân bằng nhiệt là t thì người ta lại rót một lượng nước có khối lượng đúng bằng m từ bình 2 sang bình 1, nhiệt độ ở bình 1 sau khi cân bằng là $77,92^\circ\text{C}$, bỏ qua nhiệt lượng truyền ra môi trường. Có bao nhiêu kg nước đã rót ở mỗi lần? (kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 4: Cho $n = 1$ mol khí lí tưởng biến đổi qua các trạng thái được biểu diễn trên đồ thị $T - V$ như hình vẽ. Quá trình $3 \rightarrow 1$ là một đoạn cong thuộc đường cong có phương trình $T = T_1(a - bV)V$ (trong đó T_1 là nhiệt độ ở trạng thái 1, a, b là hằng số dương). Biết $T_1 = 300\text{ K}$, $V_1 = 1$ (lít), hằng số khí



$R = 8,31 \left(\frac{\text{J}}{\text{mol.K}} \right)$. Tính độ lớn công của chất khí trong quá trình $3 \rightarrow 1$ theo đơn vị kJ (kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 5: Một lượng khí lí tưởng ở 27°C được biến đổi qua 2 giai đoạn: Nén đẳng nhiệt đến áp suất gấp đôi, sau đó cho giãn nở đẳng áp về thể tích ban đầu. Tìm nhiệt độ cuối cùng của khí (theo đơn vị K).

Câu 6: Để xác định nhiệt độ của một cái lò, người ta đưa vào lò một miếng sắt khối lượng 50 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào một nhiệt lượng kế chứa 450 g nước ở nhiệt độ 15°C làm nhiệt độ của nước tăng lên tới 25°C . Biết nhiệt dung riêng của sắt là 440 J/kg.K , của nước là 4180 J/kg.K . Người ta đã bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của nhiệt lượng kế và xác định được nhiệt độ của lò. Nhưng thực ra nhiệt lượng kế có khối lượng 100 g và làm bằng chất có nhiệt dung riêng là 400 J/kg.K . Nhiệt độ mà người ta xác định được sai bao nhiêu phần trăm so với nhiệt độ của lò (kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).